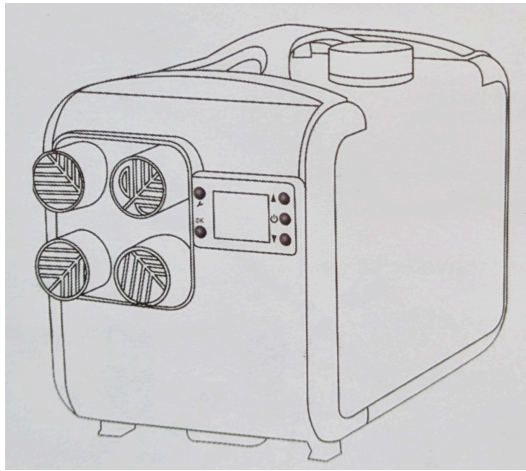


パーキングヒーター 取扱説明書(日本語訳)

Parking heater Instruction manual



急速暖房

独立暖房

低燃費

静音

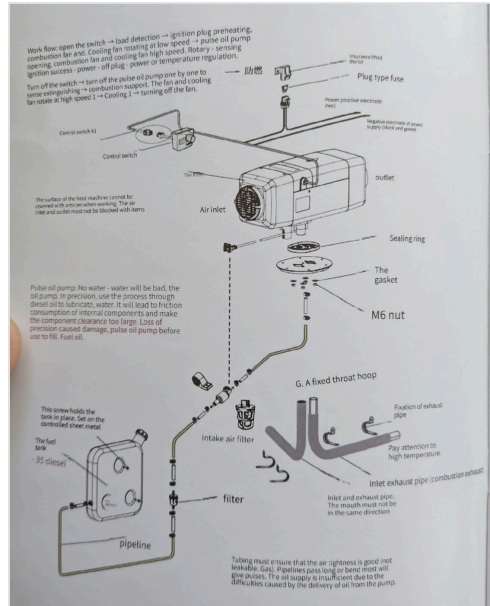
低温運転

中国製FF(燃烧式エア)ヒーター付属の英文説明書を日本語に訳したものです(2026-10-09作成)。
原文は機械翻訳調の英語で意味が取りにくい箇所があり、そこは文脈から推定して訳し、【訳注】で補足しています。
数値・図は原文どおりです。原文同士で食い違う数値もそのまま載せ、訳注で指摘しています。

クイック取付ガイド

動作の流れ

- ・ **起動:** スイッチON → 負荷(接続機器)検出 → グロープラグ予熱、燃焼ファンと冷却ファンが低速回転 → 燃料ポンプ(パルス式)作動開始、燃焼ファン・冷却ファンが高速回転 → 回転・温度検知で着火成功を判定 → グロープラグの通電停止 → 出力調節または温度調節で運転
- ・ **停止:** スイッチOFF → 燃料ポンプを順次停止 → 消炎を検知 → 燃焼補助(残り燃料の燃焼) → ファンと冷却ファンが高速回転して冷却 → ファン停止

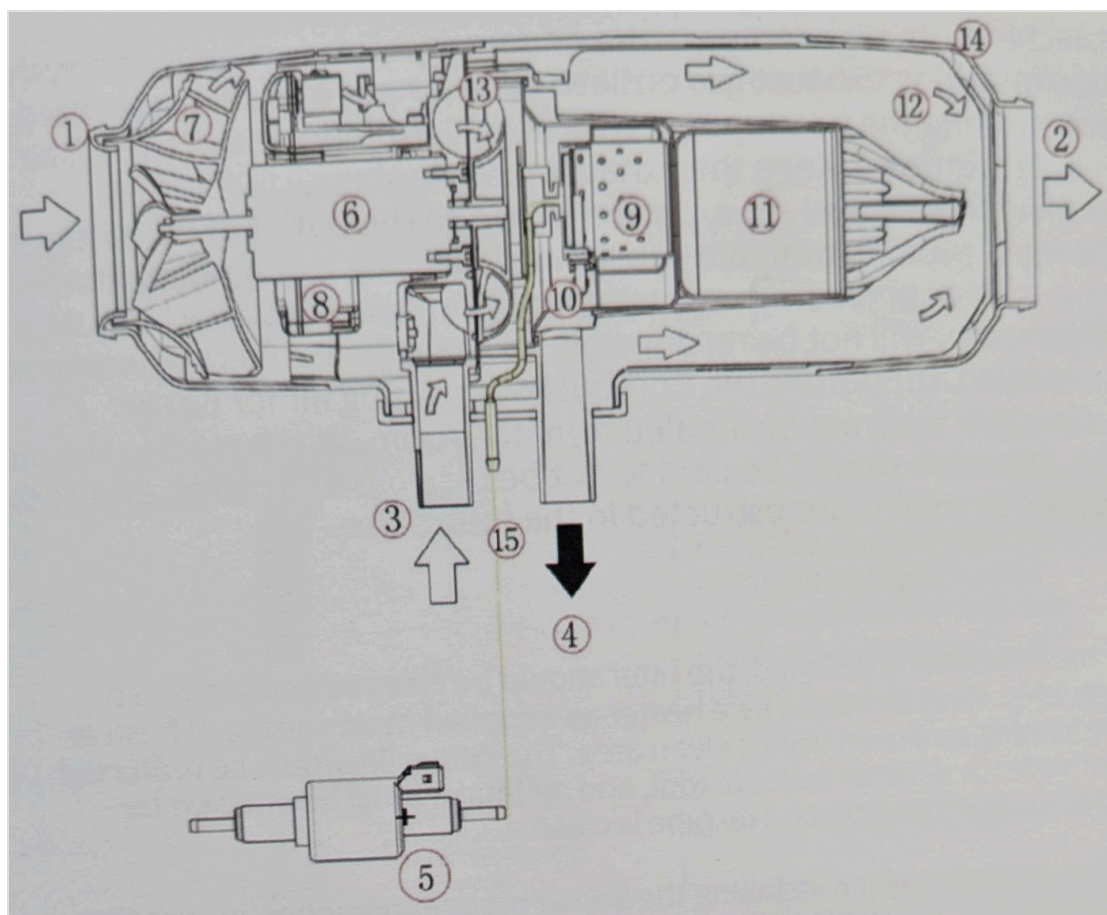


取付全体図(原文図)

図中の表記	訳
Insurance lifted the lid / Plug type fuse	ヒューズカバー / 差し込み式ヒューズ【訳注: Insuranceは中国語「保険(=ヒューズ)」の誤訳】
Power positive electrode (red)	電源プラス(赤)
Negative electrode of power supply (black and green)	電源マイナス(黒・緑)
Control switch / Control switch A1	操作スイッチ(コントローラー) / 操作スイッチ A1
The host / Air inlet / outlet	本体 / 温風用 吸気口 / 吹出口
Sealing ring / The gasket / M6 nut	シールリング / ガasket / M6ナット
Intake air filter	燃焼用吸気フィルター
filter / pipeline	燃料フィルター / 燃料配管
The fuel tank / -35 diesel	燃料タンク / -35号軽油【訳注: 中国の寒冷地用軽油規格。日本では地域・季節に応じて3号・特3号軽油に相当】
This screw holds the tank in place...	このネジでタンクを固定する。固定用の板金に取り付ける
G. A fixed throat hoop	G. ホースクランプ(固定バンド)
Fixation of exhaust pipe / Pay attention to high temperature	排気管の固定金具 / 高温注意
Inlet exhaust pipe (combustion exhaust)	燃焼用吸気管・排気管

- 本体の表面は運転中に物で覆わないこと。吸気口・吹出口を物でふさがないこと。
- **パルス燃料ポンプ:水厳禁。**ポンプは精密部品で、軽油で潤滑されている。水が入ると内部部品が摩耗して隙間が大きくなり、精度が落ちて故障する。**使用前に燃料を満たしておくこと(呼び水)。**
- 吸気管と排気管の口は同じ方向に向けないこと。
- 配管は気密を確保すること(漏れ・エア噛み不可)。配管が長すぎたり曲がりが多いと脈動が起き、ポンプからの送油が困難になって燃料供給不足になる。

エアヒーター構造図



1. 温風用 吸気口	9. 燃料気化室
2. 温風 吹出口	10. グロープラグ(点火プラグ)
3. 燃焼用 吸気口	11. 燃焼室
4. 排気口	12. 熱交換器
5. 燃料ポンプ	13. 燃焼用ファン
6. モーター	14. ヒーター外装
7. ファン(温風用)	15. 燃料パイプ
8. 制御基板	16. 外装温度センサー

取付・運転時の安全上の注意

- **ヒーターの設置場所:** ヒーター周囲の物は高温や損傷から保護すること。
- **排気系統:** 排気口を取り付ける際は、排気ガスが換気装置・温風の吸気口・窓から暖房空間（車内）に入らないようにすること。排気管はふさがらないこと。排気管の出口は可燃物を避け、地面の可燃物や積荷を加熱・発火させないこと。**規定どおりに取り付けなかった場合、メーカーはいかなる結果にも責任を負わない。**
- **燃焼用空気の吸気:** 燃焼用の空気を室内（車内）から吸ってはならない。吸気口は物でふさがれない位置に置き、今後の使用でも吸気が妨げられないようにすること。
- 吸気フィルターを付けた場合は定期的に清掃・保守すること。**温風用の吸気:** ヒーターに送る空気は、清浄な場所から取り入れた外気または循環空気であること。吸気ラインは柵などで保護し、将来にわたり吸気を確保し配管を通しておくこと。
- **温風吹出口:** 室内に温風ダクトを設ける場合は、人がけがをししたり物が損傷しないよう、手が触れない配置にすること。
- **禁止事項:** ヒーターの主要部品を改造すること / メーカーの許可なく他社の部品を使うこと / この説明書の仕様に反して取付・運転すること。取付・保守には純正の付属品・部品のみを使うこと。
- **可燃性の蒸気や粉じんが発生しやすい場所では使用しないこと。**例: 燃料倉庫、石炭置き場、木材倉庫、穀物倉庫などの類似施設、ガソリンスタンド。
- **給油中はヒーターを停止すること。**
- 燃料系統から燃料漏れがあった場合は、直ちに販売・修理業者に修理を依頼すること。
- **運転中に電源を直接切ってヒーターを止めてはならない（必ずスイッチで停止し、冷却運転を終わらせること）。**
- 停車中に長時間使う場合は、車内に十分な新鮮な空気が入るようにすること。

車外配管の配置

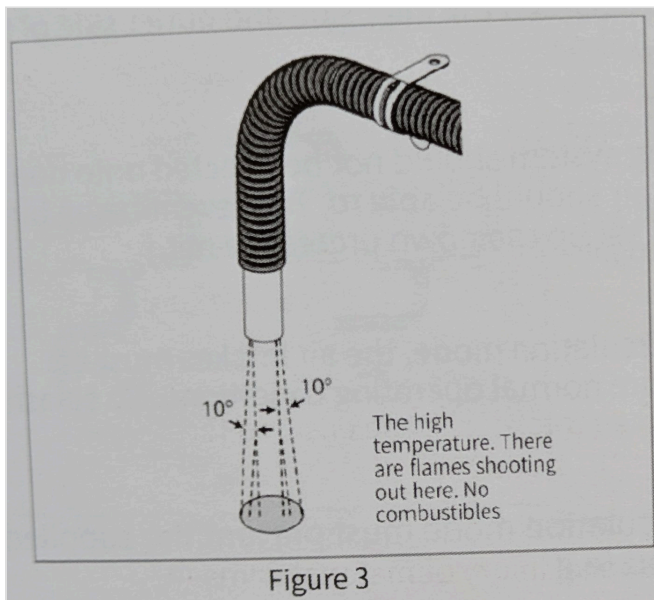


図3（図中：高温。炎が噴き出すことがある。可燃物厳禁）

1. 配管の出口が泥・雨・雪などで詰まらないように配置すること（図3）。
2. 運転中の排気管は非常に高温になる。取り付け時は樹脂部品から離し、耐熱物に確実に固定すること。排気口は真下向き（90°）から±10°以内とし、排気管の固定クリップから管端までの距離は150mm以下とすること。
3. 排気管のうち人が触れるおそれのある部分には、やけど防止の保護カバーを付けること。

警告: 以上を守らないと火災の原因になります。

温風暖房系統の取付

- ヒーターの温風系統を他の空気ダクト(車両の空調ダクト等)に接続してはならない。運転方式は「外気導入(独立外循環)」または「内気循環」とする。
- 温風ホースを接続する場合、ホースの内径は規格に合ったものとし、材質は**130℃以上**に耐えること。
- 温風系統の吸気側と吹出側の最大圧力差は**0.15kPa以下**とすること。
- 温風を耐熱性のない物に直接当てないこと。吹出口が異物でふさがれないよう、必要に応じて保護ネットを設けること。
- **外気導入方式:** 吸気口は正常に運転できる位置に置き、水しぶきや異物が入らないようにすること。
- **内気循環方式:** 吹き出した温風が再び吸気口に入らないようにすること(図4参照)。温風ホースを使わない場合は、主吸気口にグリル付きの吸気フードを付けること。吸い込む空気は周囲の温度の低い場所から取ること。

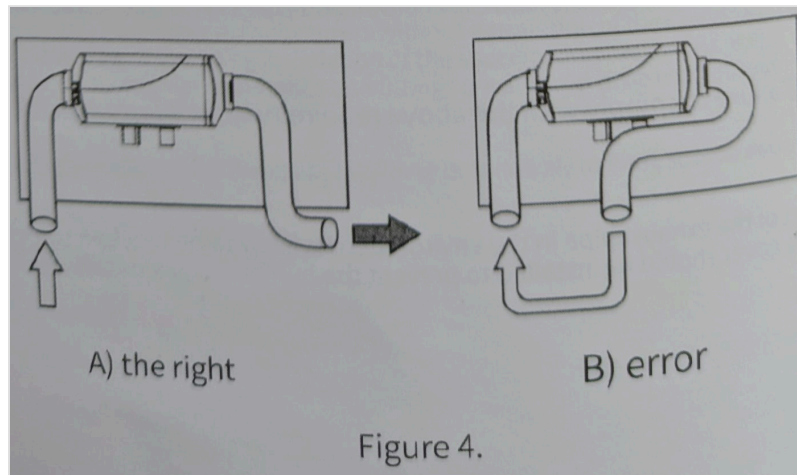


図4 A) 正しい B) 誤り(温風を吸気口に戻している)

燃焼用 吸気・排気系統

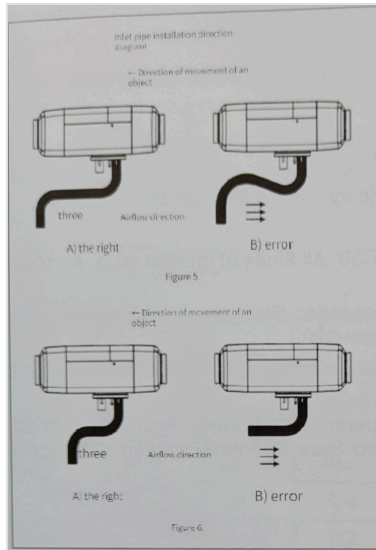


図5・図6:吸気管の取付方向(A 正しい / B 誤り)

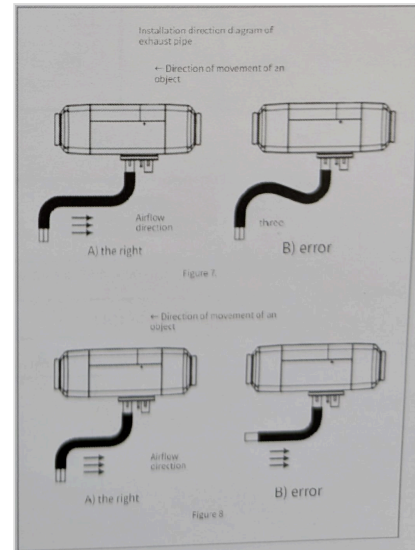


図7・図8:排気管の取付方向(A 正しい / B 誤り)

1. 吸気管・排気管はヒーターから下り勾配で配管すること(図5・図7)。そうできない場合は、管の最も低い位置に直径5mmの水抜き穴を開けること。曲げる場合、曲げ半径は50mm以上とし、1本の管の曲げ角度の合計は270°を超えないこと。
2. 管の開口部を走行風(車の進行方向からの風)に向けないこと(図6・図8)。

【訳注】図中の「← Direction of movement of an object」は車の進行方向、「Airflow direction」は気流(排気・吸気)の向き。「three」は中国語「三(=図中の番号)」の誤訳と思われる。

ヒーターの特長

1. グロープラグの過電圧・過電流・短絡を総合的に保護。
2. 高精度のグロープラグ計測システムでプラグの特性を自動識別し、プラグ電圧を高精度に制御。
3. 3kWの一次サージに耐え、二次サージ抑制回路も搭載。
4. 燃料ポンプのサージ保護。
5. 高度な熱モデルのアルゴリズムで、燃焼状態を素早く正確に判定。
6. 安定性: **-40℃**でも安定着火、自動カーボン除去、動的パラメータ検出。【訳注】原文「low temperature 40°」はマイナスの脱落と思われる。
7. 互換性: 12V/24V、PT1000/NTC50センサー、各種グロープラグに対応。在庫削減、高い適応性。
8. 保護: システム全体の付属品の短絡・過電流保護、高速消炎保護、サージ保護。
9. 簡単: スイッチで簡単操作。設計・生産効率が高くコストを削減。
10. 経済的: 無段階の温度・出力調節、高い燃焼効率で省燃費。高互換で在庫削減、電圧安定化技術で配線を簡略化。

利点(一体型・ポータブルタイプ)

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. 取付工事不要 | 6. 省燃費・省電力 |
| 2. 三輪車・四輪車に対応 | 7. 家庭でも使用可 |
| 3. コンバーター内蔵 | 8. 鉄製ケース |
| 4. 手軽に持ち運べる | 9. 静電塗装で美しい仕上げ |
| 5. 4穴の吹出口で分割暖房 | 10. 8000Wの大熱量 |

性能諸元

型式	8000W		5000W		2000W	
加熱媒体	空気					
	強	弱	強	弱	強	弱
発熱量(kW)	8.2	5.0	5.2	3.2	2.2	1.6
燃料消費量(L/h)	0.66	0.4	0.46	0.2	0.26	0.1
消費電力・運転時(W) 12V/24V	60	28	36	22	26	8
消費電力・起動時(W)	≤100					
定格電圧	12V / 24V					
低電圧保護	約10.5V(12V機) / 約21V(24V機)、保護作動までの時間 20秒					
過電圧保護	約16V(12V機) / 約32V(24V機)、保護作動までの時間 21秒					
過熱保護(±10%)	180℃					
使用周囲温度	-40℃ ～ +50℃					

【訳注】原文の「high-grade」は強(高出力)、「resist」は弱(低出力)の誤訳と判断。同じページの中国語の小さな表では5000W・強の消費電力が「48W」となっており、英語表の「36W」と食い違う。過熱保護は180℃だが、故障コードE09の説明では「本体温度 260℃超」とあり、こちらも原文どおり併記する。

6キー液晶スイッチ(コントローラー)の使い方



左上:設定キー 左中:燃料ポンプキー 左下:確認(OK)キー 右上:増加キー(▲) 右中:電源スイッチ 右下:減少キー(▼)

項目	状態	操作・内容
待機中の表示	待機	待機状態で確認キーを長押しするとパラメータを表示。L1:通電時間、L2:周囲温度、L3:外装温度、L4:電源電圧、L5:タンク容量。増加／減少キーで表示を切り替え。
キー操作	待機モード	電源ボタン:押すと電源ON 増加キー:温度／ギア＋ 減少キー:温度／ギア－ 確認キー:表示の循環切替 設定キー:パラメータ設定
	運転中	電源ボタン:長押しで電源OFF 増加キー:温度／ギア＋ 減少キー:温度／ギア－ 確認キー:表示の循環切替 設定キー:パラメータ設定
リモコンの登録	待機／運転中	設定キーと増加キーを同時に3秒長押し → 画面に「--」表示 → この間にリモコンのいずれかのボタンを押すと登録完了。
モード切替	運転中	ギアモード中に増加キーと減少キーを同時長押しで恒温(温度設定)モードへ。恒温モード中に同じ操作でギアモードへ。
手動給油(呼び水)	待機中・初回通電時	初回、運転を開始していない状態で燃料ポンプキーを押すと手動ポンプモード開始。もう一度押すとポンプ停止。
パラメータ表示	運転中	画面右下には通常、通電時間を表示。確認ボタンを押すごとに、ファン回転数 → ポンプ周波数 → グロープラグ電力 → タイマー残り時間 → 電源電圧 の順に切替。3秒操作しないと通電時間表示に戻る。
パラメータ設定 (待機中に設定キーを長押しで設定モードへ。増加／減少キーで項目を選ぶ)	P1:タイマー起動	設定キーを押して起動タイマーを変更。初期表示は0:00で、タイマーアイコンが点滅。増加／減少キーで30分単位に変更。OKキーで保存し、閲覧状態に戻る。
	P2:タイマー停止	設定キーを押して停止タイマーを変更。初期表示は0:00で、タイマーアイコンが点滅。増加／減少キーで30分単位に変更。OKキーで保存し、閲覧状態に戻る。
	P3:タンク容量	設定キーを短く押してタンク容量を変更。初期表示は5Lで、タンク表示が点滅。増加／減少キーで容量を変え、目標値になったらOKキーで保存し、閲覧状態に戻る。

故障コードと対処

コード	内容	確認する点
E01	起動失敗	①タンクに燃料があるか ②燃料ポンプが固着して送油できていないか ③燃料経路が詰まっていないか、気泡で送油が途切れていないか
E02	異常消炎	①燃焼に入った後、燃料切れで消火した ②燃料タンクが空 ③燃料経路にエアが入り、送油が途切れる ④吸気管または排気管が詰まっている
E03	電圧異常	①許容範囲:12V機 9～16V、24V機 18～32V ②電源電圧を確認する
E05	温度センサー故障	①基板上の温度センサーの短絡または断線
E06	燃料ポンプ故障	①ポンプ配線の短絡・断線 ②ポンプ未接続、またはポンプ接続線の短絡・断線 ③ポンプの基板側プラグの緩み ④ポンプ配線の不良、またはポンプ本体の故障
E07	ファン故障	①ファン回路の断線・短絡 ②ファン停止 (ホールセンサーが回転を検出しない) ③羽根の引っかかり・固着 ④モーター内部故障 ⑤ファンのプラグがきちんと挿さっていない
E08	グロープラグ故障	①プラグ根元の絶縁損傷による短絡 ②プラグの漏電 ③プラグソケットの接触不良
E09	高温保護	①本体温度が260℃を超えた。吸気口がふさがれていないか ②設置スペースが狭すぎる ③大流量のポンプを誤って接続している ④燃料ポンプの逆止弁からの漏れ
E10	高温センサー故障	①高温センサーの短絡または断線
E18	通信故障	①スイッチとメイン基板の接続ケーブルのプラグが半挿し (接触不良)、または通信線の断線

ヒータースイッチ(コントローラー)A4 の使い方



アイコンの説明

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. オートモード | 13. ギア(出力段)表示 |
| 2. 高地モード(Plateau) | 14. ファン |
| 3. ポンプ | 15. (ヒーター／加熱表示) |
| 4. グロープラグ | 16. 燃料残量表示 |
| 5. センサー | 17. (バッテリー表示) |
| 6. タイマー | 18. LEDデジタル表示部 |
| 7. 電圧の単位(V) | 19. (下部コネクター) |
| 8. 温度の単位(℃) | 20. 電源スイッチ／決定ボタン |
| 9. グロープラグ電力の単位(W) | 21. ▲(上)キー |
| 10. 燃料ポンプ周波数の単位 | 22. ▼(下)キー |
| 11. (HZ)周波数の単位 | 23. 燃料量キー(給油ボタン) |
| 12. ファン回転数の単位(RPM) | |

【訳注】原文の説明文は番号と内容がずれている(10番と11番の対応など、15・17・19番は説明が欠落)。括弧書きは図から推定した内容。

操作方法

項目	操作・内容
起動	ONボタン(電源)を2秒長押し → 画面に「ON」表示。
停止	電源ボタンを2秒長押し → 画面に「OFF」表示で停止。
出力アップ	▲ボタンを押すとギアが上がる。
出力ダウン	▼ボタンを押すとギアが下がる。

リモコンの登録	停止状態で▲と▼を同時に3秒長押し → 画面に「--」表示 → リモコンのボタンを押す。
給油モード(呼び水)	初回通電時、運転していない状態で▲を3秒長押しするとポンプ給油モードに入り、「ポンプ給油の残り時間」を表示。▲を押すと給油停止。
電圧表示	電源ボタンを短く押すと現在の電源電圧と燃料残量を表示。【訳注】原文「The open button shows the current supply voltage and the short oil quantity」から推定。
恒温モード	運転中に中央のスイッチキーを押すと、ギアモードと恒温(温度設定)モードを切り替え。
音声のON/OFF	操作ボタンを長押しし、画面下部に(1)が出たら音声のON/OFFを切り替え。【訳注】原文が不明瞭。実機で要確認。
恒温の温度調整	恒温モード中、▲で設定温度を上げ、▼で下げる。
故障コード	運転中に故障が起きると、故障コードを表示して自動的に保護停止する。

コード	内容
E01	起動失敗:着火工程の後、炎が検出されない。
E02	異常消炎:着火に成功した後、何らかの原因で消炎した。
E03	電圧異常:許容範囲は12V機 9~16V、24V機 18~32V。
E05	吸気温度センサー故障:基板上の温度センサーの短絡または断線。
E06	燃料ポンプ故障:ポンプのプラグの緩み・接触不良、回路の短絡・断線を確認。
E07	ファン故障:ファンの羽根の固着、羽根がセンサーから離れすぎている、ファンの断線。
E08	グロープラグ故障:プラグの短絡・断線、または漏電。
E09	高温保護:本体温度が260℃を超えた。
E10	高温センサー故障:高温センサーの短絡または断線。
E14	ハンドポンプ(燃料ポンプ)を検出できない:ポンプの配線が接触不良でないか確認、または配線・ポンプを交換。【訳注】原文は「water pump」だが燃料ポンプの誤記と思われる。
E18	通信故障:スイッチとメイン基板のコネクターの接触不良、または通信ケーブルの断線。

日常のメンテナンス

ヒーターは次のような原因で回路故障を起こすことがある: 接続部の腐食、接触不良、差し込み不良、誤接続、配線・ヒューズの腐食、バッテリー端子の腐食など。使用中は点検・保守に注意し、これらが起きないように予防すること。

- 使用前に試運転を行うこと。試運転中は、すべての接続部に漏れや緩みがないか入念に確認すること。
- **煙が出る、燃焼音が異常、燃料のにおいがある場合は、ヒーターを停止し、ヒューズを抜いて運転できない状態にすること。専門家による修理後に使用を再開すること。**
- 毎シーズン(暖房期)の使用前に、有資格の専門家による点検で次の保守を行うこと:
A) 吸気口・吹出口の汚れ・異物の確認 B) ヒーター外側の清掃 C) 電気コネクターの腐食・緩みの確認 D) 吸気管・排気管の詰まり・損傷の確認 E) 燃料配管の漏れの確認
- **長期間使わない場合でも、4週間ごとに10分以上運転すること。**機械部品の作動不良を防ぐため。
- ヒーターの吸気口・吹出口は詰まりや汚れがないよう保ち、温風ダクトの流れを妨げないこと(過熱故障の防止)。
- 低温用燃料(寒冷地用軽油)に切り替えるときは、燃料配管・燃料ポンプに新しい燃料が行き渡るよう、15分以上運転を続けること。
- ヒーターの熱交換器の使用期間は1年を超えてはならない。期限後はメーカーまたは正規代理店が純正品に交換すること。その際は過熱センサーも交換すること。人のいる場所に燃焼排気を出す配置で1年使用した場合も純正品に更新すること。【訳注】原文どおり訳したが、文意が不明瞭(一般的なFFヒーターでは熱交換器の毎年交換は求められない)。参考程度に。
- 車体で溶接作業をするときは、コントローラー保護のため、ヒーター電源のプラス線をバッテリーから外すこと。
- 輸送・保管時の周囲温度は-40℃~85℃の範囲を超えないこと(電子部品の損傷防止)。
- 取付・修理は認定サービス店のみが行うこと。非純正部品の使用は危険なため禁止。開梱・取付・運転が規定に従わず損傷した場合、メーカー保証の対象外。

ご注意(Friendly reminder)

1. 燃料ポンプ取付時、**燃料タンクとポンプの距離は1.5m以下**とすること。
2. 粉じんの多い環境で使う場合は、できるだけメーカー提供の吸気フィルターを使い、1日1回程度は清掃すること。
3. **燃焼用吸気口と排気口は、車室外の自然換気される場所に接続すること**(走行風を受ける向きへの設置は禁止)。
4. 標準の軽油を使うこと。
5. (運転中の)電源の直接遮断は禁止。起動時などに一時的に煙が出るのは正常な現象。【訳注】原文「the use of power is prohibited, sudden power smoke is a normal phenomenon」から推定。
6. 使用中に燃料漏れを見つけたら、速やかにアフターサービスまたは取付店に連絡すること。
7. 35Vを超える高電圧で使う場合は、必ずコンバーター(降圧器)を使うこと。
8. 規定どおりに取付・保守を行わなかった場合、メーカーはいかなる結果にも責任を負わない。